



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Sensores e Atuadores
Relatório: Trabalho Lab-03

Turma: 11D:

Grupo:04

Nome: Rodrigo Nicolau

Número: 50728

Nome: Robert Sbircea

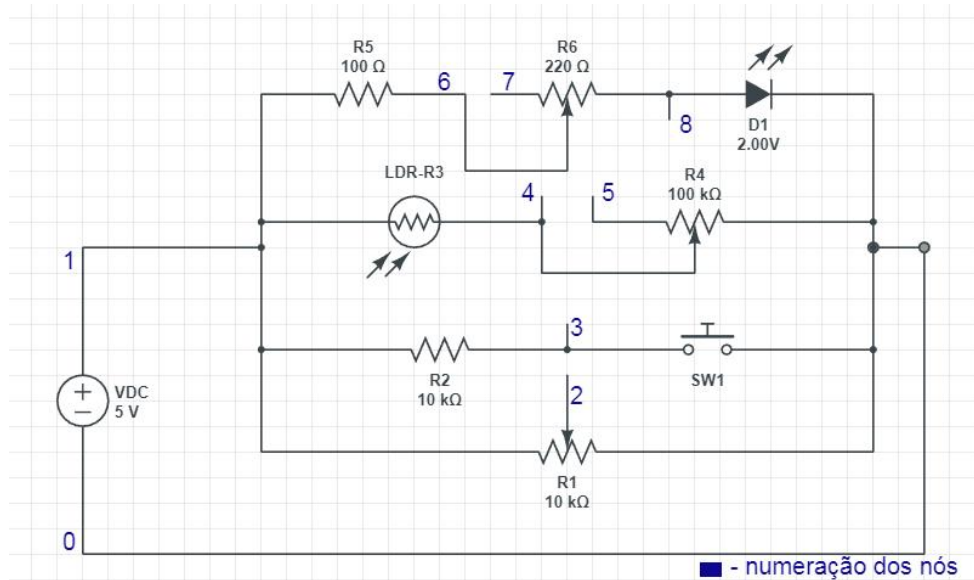
Número: 50732

Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Data: 10 de Outubro 2022

Lab-03



Esquema do circuito elétrico

Objetivos: Introduzir aos alunos uma noção prática sobre os potenciômetros (resistências variáveis), os LDRs e LEDs, e também adotar conceitos práticos acerca de medições destes componentes.

Materiais:

- Breadboard
- Resistências
- Fonte DC da bancada
- Multímetro da bancada
- Cabos

(Teoria)

1- $R_{23} = (1-x) \times R_1$ logo:

$$0\%) 0 \times 10 = (1-x) \times 10 \Leftrightarrow x = 1$$

$$25\%) 0.25 \times 10 = (1-x) \times 10 \Leftrightarrow x = 0.75$$

$$50\%) 0.50 \times 10 = (1-x) \times 10 \Leftrightarrow x = 0.50$$

$$75\%) 0.75 \times 10 = (1-x) \times 10 \Leftrightarrow x = 0.25$$

$$100\%) 1 \times 10 = (1-x) \times 10 \Leftrightarrow x = 0$$

2- Tensão em V2:

$$0\%) 0 \times 5 = 0V$$

$$25\%) 0.25 \times 5 = 1.25V$$

$$50\%) 0.50 \times 5 = 2.50V$$

$$75\%) 0.75 \times 5 = 3.75V$$

$$100\%) 1 \times 5 = 5V$$

Posição angular V2

$$0\%) V2 = VDC \times x \Leftrightarrow x = 1$$

$$25\%) 1.25 = 5.0 \times x \Leftrightarrow x = 0.75$$

$$50\%) 2.5 = 5.0 \times x \Leftrightarrow x = 0.5$$

$$75\%) 3.75 = 5.0 \times x \Leftrightarrow x = 0.25$$

$$100\%) 5 = 5.0 \times x \Leftrightarrow x = 0$$

3- TV3 e IR2 para S1 aberto:

Como S1 está aberto a corrente elétrica em IR2 será de 0.00mA e a voltagem no terminal

3 é de 5.00V pois sem corrente não existe tensão entre VDC e o terminal 3.

Não existe consumo pois não existe corrente.

TV3 e IR2 para S1 fechado:

Como S2 está fechado podemos calcular o I em R2: $R2 = (U2/I2) \Leftrightarrow I2 = 0.5mA$.

Como existe corrente neste caso existe consumo daí $V3 = 0.00V$.

4 - a) Assumindo que R3 em “sombra” = 100kΩ e que R3 em “luz” = 1kΩ :

$$R3_{med} = \sqrt{100 \times 1} = 10k\Omega = R4$$

Tem-se que $IDC = IR3 = IR4$.

Para R3 em “sombra” efetuam-se os seguintes cálculos, de modo a calcular V4 e IR3:

$$V4 = 5 \times \frac{x \times R4}{R3(LDR) + x \cdot R4} \Leftrightarrow V4 = 5 \times \frac{0.1 \times 10}{100 + 0.1 \times 10} \Leftrightarrow V4 = 0.0495 V$$

$$IR3 = \frac{U3}{R3} \Leftrightarrow IR3 = \frac{5}{110} \Leftrightarrow IR3 = 0.045 mA$$

Para R3 em “luz” efetuam-se os seguintes cálculos, de modo a calcular V4 e IR3:

$$V4 = 5 \times \frac{x \cdot R4}{R3(LDR) + x \cdot R4} \Leftrightarrow V4 = 5 \times \frac{0.1 \times 10}{1 + 0.1 \times 10} \Leftrightarrow V4 = 2.5V$$

$$IR3 = \frac{U3}{R3} \Leftrightarrow IR3 = \frac{5}{11} = 0.45mA$$

b) Para calcular $R3 = f(Brilho)$ temos que $RLDR = 23.48 \times Brilho^{-0.837}$ e

R3 em “sombra” = 100kΩ e em “luz” = 1k

$$\text{Em “sombra”}: 100 = 23.48 \times Brilho^{-0.837} \Leftrightarrow Brilho = 0.177 \%$$

Em “luz”: $1 = 23.48 \times Brilho^{-0.837} \Leftrightarrow Brilho = 43.4 \%$

Sendo assim, a sua função inversa: $Brilho = \sqrt[{-0.837}]{\frac{R3}{23.48}}$

Para determinar $R3 = f(V4)$ temos que $R4 = 10k\Omega$ e $R3$ está em função da luminosidade que recebe (LDR):

$$V4 = 5 \times \frac{x \cdot R4}{R3 + x \cdot R4} \Leftrightarrow R3 = \frac{5x \times 10}{V4} - 10x$$

e deste modo, para calcular o *Brilho*:

$$Brilho = \sqrt[{-0.837}]{\frac{\frac{5x \times 10}{V4} - 10x}{23.48}} \Leftrightarrow Brilho = \sqrt[{-0.837}]{\frac{50x}{23.48 \times V4} - \frac{10x}{23.48}}$$

5 - De modo a determinar a corrente $ID1$, tendo em conta que $R5 = 100\Omega$ e $R6 = 220\Omega$:

$$\text{Quando } x = 0\%: ID1 = \frac{5-2}{100 + 0 \times 220} \Leftrightarrow ID1 = 0.03 \text{ A}$$

$$\text{Quando } x = 50\%: ID1 = \frac{5-2}{100 + 0.5 \times 220} \Leftrightarrow ID1 = 0.01429 \text{ A}$$

$$\text{Quando } x = 100\%: ID1 = \frac{5-2}{100 + 1 \times 220} \Leftrightarrow ID1 = 0.00937 \text{ A}$$